

INSTALASI XAMPP DAN PERANCANGAN DATABASE

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah

BASIS DATA 2

Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman, S.Kom



Disusun Oleh

Nama : Amelia Yanuar
NIM : 2502004
Kelas : TI 2A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL PROGRAM STUDI TEKNIK
INFORMATIKA
SLAWI
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang kiranya patut kami ucapkan karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan laporan praktikum instalasi XAMPP dan perancangan database.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi kriteria penilaian dosen, juga untuk menjelaskan proses instalasi XAMPP serta perancangan database berdasarkan studi kasus sistem penjualan secara sederhana dan mudah dipahami. Dalam proses pembuatan laporan ini, tentunya kami banyak mendapat bimbingan, arahan, koreksi dan saran dari rekan-rekan, untuk itu kami banyak mengucapkan terimakasih.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Slawi, 3 April 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Pengertian XAMPP	2
2.2 Langkah – Langkah Instalasi XAMPP.....	2
2.3 Studi Kasus Sistem Penjualan.....	3
2.4 Perancangan Database.....	3
2.5 ERD (Entity Relationship Diagram)	4
2.6 Proses Alur Sistem	5
BAB III PENUTUP	6
3.1. Kesimpulan.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, pengolahan data menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun industri lainnya. Data yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan kesalahan informasi dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Database merupakan salah satu solusi untuk mengelola data secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya database, data dapat disimpan, diakses, dan diolah dengan lebih mudah dan efisien. Untuk mempelajari database secara langsung, diperlukan suatu software yang dapat menjalankan server secara lokal. Salah satu software yang sering digunakan adalah XAMPP. XAMPP menyediakan berbagai layanan seperti Apache, MySQL, dan PHP yang dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database melalui phpMyAdmin. Oleh karena itu, dalam praktikum ini dilakukan instalasi XAMPP serta perancangan database berdasarkan studi kasus sistem penjualan agar mahasiswa dapat memahami penerapan database dalam kehidupan nyata.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa itu XAMPP dan fungsinya?
2. Bagaimana langkah-langkah instalasi XAMPP?
3. Bagaimana cara membuat database menggunakan phpMyAdmin?
4. Bagaimana merancang database berdasarkan studi kasus?
5. Bagaimana menentukan relasi antar tabel dalam database?

1.3. Tujuan

1. Memahami konsep dasar database
2. Mengetahui fungsi XAMPP
3. Mampu menginstal XAMPP dengan benar
4. Mampu membuat database menggunakan phpMyAdmin
5. Mampu merancang struktur tabel dan relasi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak *open-source* berbasis web server yang digunakan untuk membuat *local host* (server lokal) di komputer secara gratis, tanpa perlu koneksi internet. XAMPP terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:

1. Apache sebagai web server.
2. MySQL sebagai database server.
3. PHP sebagai bahasa pemrograman.
4. phpMyAdmin sebagai alat pengelola database.

2.2 Langkah – Langkah Instalasi XAMPP

1. Download XAMPP
 - a. Buka website resmi XAMPP
 - b. Pilih versi sesuai sistem operasi
 - c. Klik download
2. Instalasi XAMPP
 - a. Jalankan file installer
 - b. Klik tombol Next
 - c. Pilih komponen yang diperlukan (Apache, MySQL, PHP)
 - d. Tentukan lokasi instalasi
 - e. Klik Next hingga proses selesai
3. Menjalankan XAMPP
 - a. Buka XAMPP Control Panel
 - b. Klik tombol Start pada Apache dan MySQL
 - c. Jika berhasil, status akan berwarna hijau
4. Mengakses phpMyAdmin
 - a. Buka browser
 - b. Ketik `http://localhost/phpmyadmin`
 - c. Halaman phpMyAdmin akan muncul

2.3 Studi Kasus Sistem Penjualan

Pada studi kasus ini, dibuat database untuk mengelola sistem penjualan pada sebuah toko. Sistem ini mencakup pengelolaan data produk, pelanggan, karyawan, supplier, serta transaksi penjualan.

2.4 Perancangan Database

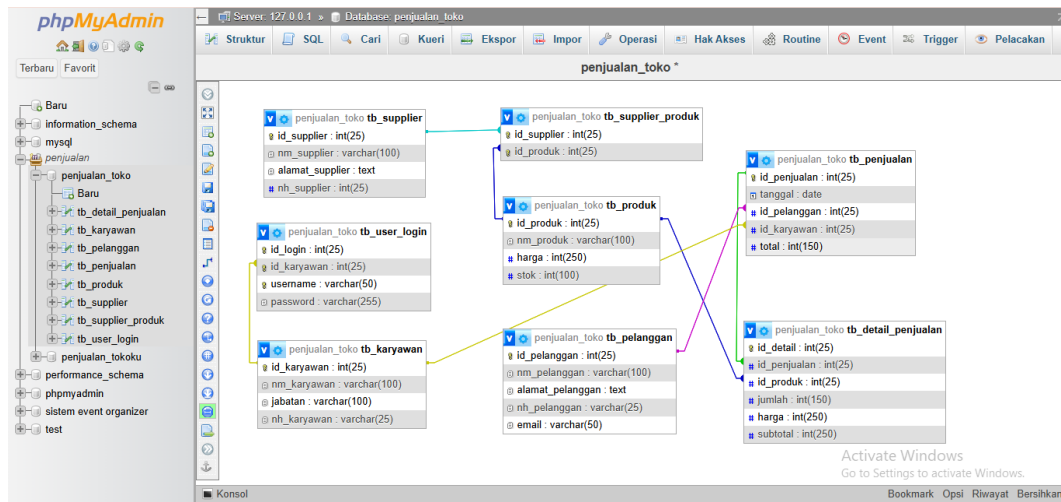
1. Nama Database : penjualan_toko
2. Tabel Supplier : Digunakan untuk menyimpan data pemasok barang.
 - a. id_supplier
 - b. nm_supplier
 - c. alamat_supplier
 - d. no_hp
3. Tabel Produk : Digunakan untuk menyimpan data barang yang dijual.
 - a. id_produk
 - b. nm_produk
 - c. harga
 - d. stok
4. Tabel Pelanggan : Digunakan untuk menyimpan data pelanggan.
 - a. id_pelanggan
 - b. nm_pelanggan
 - c. alamat
 - d. no_hp
 - e. email
5. Tabel Karyawan : Digunakan untuk menyimpan data karyawan.
 - a. id_karyawan
 - b. nm_karyawan
 - c. jabatan
 - d. no_hp

6. Tabel Penjualan : Digunakan untuk menyimpan transaksi.
 - a. id_penjualan
 - b. tanggal
 - c. id_pelanggan
 - d. id_karyawan
 - e. total
7. Tabel Detail Penjualan : Digunakan untuk menyimpan detail barang yang dibeli.
 - a. id_detail
 - b. id_penjualan
 - c. id_produk
 - d. jumlah
 - e. harga
 - f. subtotal
8. Tabel Supplier Produk : Digunakan untuk menghubungkan supplier dan produk.
 - a. id_supplier
 - b. id_produk
9. Tabel User Login : Digunakan untuk login sistem.
 - a. id_login
 - b. id_karyawan
 - c. username
 - d. password

2.5 ERD (Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan gambaran hubungan antar tabel dalam database yang dirancang.

Berikut adalah desain database sistem penjualan:



Gambar 2.1 Desain Database Penjualan Toko

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa setiap tabel saling berhubungan melalui primary key dan foreign key. Relasi dalam database ini meliputi:

1. Supplier dengan Produk (many to many)
2. Produk dengan Detail Penjualan (one to many)
3. Penjualan dengan Detail Penjualan (one to many)
4. Pelanggan dengan Penjualan (one to many)
5. Karyawan dengan Penjualan (one to many)

Relasi ini digunakan untuk menjaga keterkaitan data antar tabel agar lebih terstruktur dan tidak terjadi duplikasi data.

2.6 Proses Alur Sistem

1. Supplier menyediakan produk
2. Produk disimpan dalam database
3. Pelanggan melakukan pembelian
4. Karyawan memproses transaksi
5. Data transaksi disimpan dalam tabel penjualan
6. Detail barang disimpan dalam tabel detail penjualan

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa XAMPP sangat membantu dalam pembuatan server lokal untuk mengelola database. Dengan adanya XAMPP, pengguna dapat dengan mudah menjalankan Apache dan MySQL serta mengakses database melalui phpMyAdmin. Selain itu, perancangan database sistem penjualan menunjukkan bahwa data dapat disusun secara terstruktur melalui tabel-tabel yang saling berhubungan. Penggunaan primary key dan foreign key membantu menjaga keterkaitan data sehingga lebih rapi dan tidak terjadi duplikasi. Dengan demikian, instalasi XAMPP dan perancangan database merupakan langkah dasar yang penting dalam pembuatan sistem informasi.